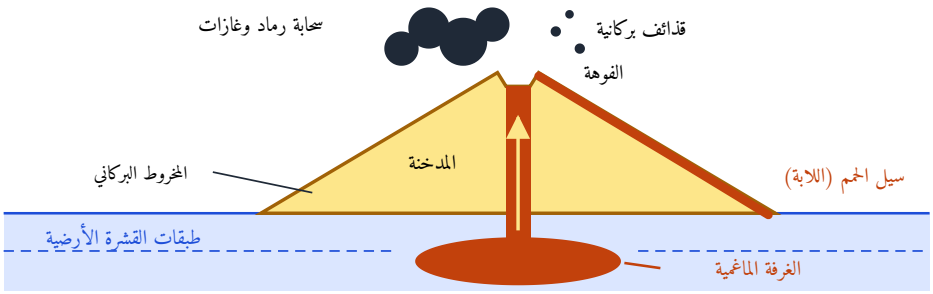
البراكين وأنواعها

الهدف: أن تصف بنية البركان ومنتجاته، وأن تميّز بين البراكين الانفجارية والبراكين الانسكابية وتربط كل نوع بطبيعة الماغما والصخور الناتجة.

الفكرة في سطرين: البركان فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها الماغما (صخور منصهرة محمّلة بالغازات) من غرفة ماغمية عميقة عبر مدخنة. إذا كانت الماغما سائلة فقيرة بالغازات سالت حممًا هادئة (بركان انسكابي)، وإذا كانت لزجة غنية بالغازات انفجرت بعنف (بركان انفجاري).



الشكل 1: مقطع في بركان: الماغما تصعد من الغرفة الماغمية عبر المدخنة إلى الفوهة، فتخرج حممًا سائلة وقذائف صلبة وغازات ورمادًا، وتتراكم المنتجات مكوّنة المخروط.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الماغما** مادة صخرية منصهرة غنية بالغازات تتكوّن في العمق (عشرات الكيلومترات) وتتجمّع في **غرفة ماغمية**؛ عندما تصل إلى السطح وتفقد غازاتها تُسمى **حممًا (لابة)**.
2. **بنية البركان:** غرفة ماغمية، **مدخنة** تصعد فيها الماغما، **فوهة** عند القمة، و**مخروط** يتكوّن من تراكم المنتجات البركانية ثورانًا بعد ثوران.
3. **المنتجات البركانية** ثلاثة: سائلة (الحمم)، صلبة (**القذائف**: رماد، حصى، قنابل بركانية)، وغازية (بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، غازات كبريتية).
4. **البركان الانسكابي (الطفحي):** ماغما سائلة فقيرة بالسيليس والغازات تخرج بهدوء، فتسيل الحمم مسافات طويلة وتكوّن مخروطًا مسطّحًا واسعًا (مثال: براكين هاواي).
5. **البركان الانفجاري:** ماغما لزجة غنية بالسيليس والغازات تسدّ المدخنة فيرتفع الضغط وينفجر البركان بعنف، مع **سحب حارقة** وقذائف ورماد؛ مخروطه مرتفع شديد الانحدار وقد تتكوّن قبة (مثال: جبل بيليه).
6. **الصخور البركانية** تنتج عن تبرّد سريع للحمم على السطح: **البازلت** (داكن، من البراكين الانسكابية) و**الأنديزيت** و**الريوليت** (أفتح، من البراكين الانفجارية)؛ بنيتها ميكروليتية بسبب سرعة التبرّد.

7. **التوزّع:** تتركّز البراكين على حدود الصفائح التكتونية (مناطق التباعد كالظهرات المحيطية، ومناطق الغوص كـ«حزام النار» حول المحيط الهادي)، لذلك تتطابق خريطتها مع خريطة الزلازل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بركان حممه سالت 20 كيلومترًا ببطء دون انفجارات، ومخروطه منخفض واسع. ما نوعه ولماذا؟ **الحل:** انسكابي؛ الماغما سائلة فقيرة بالغازات تتدفق بسهولة وتنتشر بعيدًا قبل تصلّبها.
2. وثيقة تصف ثورانًا مع سحابة رماد ارتفعت كيلومترات وسحب حارقة دمّرت قرية مجاورة. **الحل:** انفجاري؛ الماغما اللزجة احتبست الغازات فتحرّرت فجأة بشكل عنيف.
3. عيّنة صخر داكن ذي بلورات دقيقة جدًا أُخذت من سيل حمم قديم. **التفسير:** بازلت؛ التبرّد السريع على السطح لم يترك وقتًا لنمو بلورات كبيرة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- استعمال كلمتي **الماغما** و**الحمم** بمعنى واحد؛ الماغما في العمق مع غازاتها، والحمم على السطح بعد فقدانها.
- ربط نوع البركان بحجمه بدل ربطه بلزوجة الماغما ومحتواها من الغازات.
- القول إن الرماد البركاني «تراب محترق»؛ هو قذائف دقيقة من الماغما المتصلّبة.
- اعتبار البراكين موزّعة عشوائيًا على الأرض؛ هي محصورة في حدود الصفائح.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- غرفة ماغمية ← مدخنة ← فوهة ← مخروط.
- منتجات: حمم (سائلة)، قذائف (صلبة)، غازات.
- انسكابي = ماغما سائلة ⇐ سيول حمم، مخروط مسطّح، بازلت.
- انفجاري = ماغما لزجة ⇐ سحب حارقة وقذائف، مخروط حاد، أنديزيت.
- البراكين والزلازل تتركّز على حدود الصفائح.

madrasadz.com